E-BOOK TUGAS AKHIR SUBSTITUSI UTS - MATA KULIAH ERP

PANDUAN IMPLEMENTASI & PRAKTIKUM ERPNEXT V15

Arsitektur Sistem, Modul Utama, & Studi Kasus Akuntansi Manufaktur

Mata Kuliah	: Enterprise Resource Planning (ERP)
Judul Modul/E-Book	: Implementasi Fitur ERPNext V15 & Studi Kasus Manufaktur
Penulis Utama (I)	: **Muhammad Luthfan Athari** (NIM: 12030123130189)
Penulis Kedua (II)	: **Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si.** (Dosen Pengampu)
Format Output	: E-Book Softcopy & Repository GitHub

PENGANTAR & RINGKASAN MODUL

Catatan Ringkasan E-Book:

E-Book ini disusun sebagai laporan komprehensif pengganti Ujian Tengah Semester (UTS) mata kuliah ERP. Berisi pengenalan arsitektur Frappe Framework, petunjuk langkah demi langkah instalasi ERPNext V15 pada server Ubuntu 24.04, penjelajahan modul bisnis utama (Akuntansi, Persediaan, Manufaktur, Pembelian, Penjualan), serta studi kasus siklus akuntansi manufaktur yang siap dipraktikkan secara mandiri.

DEPARTEMEN AKUNTANSI - FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO - TAHUN 2026

DAFTAR ISI E-BOOK

BAB 1: Pengenalan ERPNext & Ekosistem Frappe Framework	Halaman 2
1.1 Filosofi Open-Source & Arsitektur Metadata-First	Halaman 2
1.2 Konsep DocType, Masters, dan Transactions	Halaman 2
1.3 Komparasi Strategis: ERPNext vs Proprietary ERP (SAP B1)	Halaman 3
BAB 2: Panduan Instalasi ERPNext Version 15 (Ubuntu 24.04)	Halaman 4
2.1 Persyaratan Lingkungan Sistem & Dependencies	Halaman 4
2.2 Tahapan Inisialisasi Frappe Bench & Site Setup	Halaman 4
2.3 Konfigurasi Production Mode (Nginx & Supervisor)	Halaman 5
BAB 3: Penjelajahan Fitur & Modul Utama ERPNext	Halaman 6
3.1 Modul Akuntansi & Keuangan (Financial Accounting)	Halaman 6
3.2 Modul Persediaan & Gudang (Stock & Inventory)	Halaman 6
3.3 Modul Manufaktur & Bill of Materials (BOM)	Halaman 7
3.4 Modul Pembelian (Purchasing) & Penjualan (Sales)	Halaman 7
BAB 4: Studi Kasus Praktikum Manufaktur (PT Industri Manufaktur Nusantara)	Halaman 8
4.1 Skenario Bisnis & Pemetaan Chart of Accounts (COA)	Halaman 8
4.2 Struktur Bill of Materials (BOM) Produk Kursi Kayu Minimalis	Halaman 9
4.3 Petunjuk Pelaksanaan Langkah demi Langkah (Step-by-Step)	Halaman 9
4.4 Jurnal Otomatis & Verifikasi Laporan Keuangan	Halaman 11
BAB 5: Petunjuk Publikasi & Upload E-Book ke Repository GitHub	Halaman 12
5.1 Persiapan Git Repository & Dokumentasi README.md	Halaman 12
5.2 Perintah Git Command Line untuk Upload Softcopy	Halaman 12

BAB 1: Pengenalan ERPNext & Ekosistem Frappe Framework

1.1 Filosofi Open-Source & Arsitektur Metadata-First

ERPNext merupakan salah satu platform Enterprise Resource Planning (ERP) open-source terdepan di dunia yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh operasional bisnis ke dalam satu sistem terpusat. Dikembangkan di atas **Frappe Framework**, ERPNext mengusung filosofi *metadata-first architecture*. Berbeda dengan kerangka kerja tradisional yang mengharuskan penulisan kode kustom secara ekstensif untuk setiap bentuk tampilan dan tabel database, Frappe memperlakukan metadata sebagai data itu sendiri.

Pendekatan ini memungkinkan pembuatan formulir, tabel database, validasi logika bisnis, hingga REST API secara otomatis hanya dengan mendefinisikan struktur skema melalui antarmuka visual.

1.2 Konsep DocType, Masters, dan Transactions

Komponen inti dari Frappe Framework dan ERPNext adalah **DocType**. DocType berfungsi sebagai cetak biru (blueprint) yang menggabungkan model data (database schema) dan tampilan antarmuka pengguna (user interface view). Dalam pengoperasian ERPNext, data diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama:

- **Master Data (Master DocType):** Menyimpan data referensi utama yang bersifat statis atau jarang berubah namun digunakan berulang kali dalam transaksi. Contoh: *Customer, Supplier, Item, Account (COA), Warehouse, Workstation*.
- **Transaction Data (Submittable DocType):** Menyimpan data operasional harian yang memiliki status/lifecycle (Draft, Submitted, Cancelled). Transaksi ini memicu pergerakan stok dan jurnal akuntansi. Contoh: *Sales Invoice, Purchase Order, Stock Entry, Work Order*.

1.3 Komparasi Strategis: ERPNext vs Proprietary ERP (SAP Business One)

Bagi perusahaan skala menengah (mid-market), pemilihan sistem ERP sangat menentukan efisiensi operasional dan Total Cost of Ownership (TCO). Berikut adalah perbandingan objektif antara ERPNext V15 dan SAP Business One:

Kriteria Evaluasi	ERPNext Version 15	SAP Business One
Model Lisensi & Biaya	Open-Source (GPL v3), Tanpa lisensi per user	Proprietary, Lisensi berbasis per-user / tahun
Arsitektur & Tech Stack	Python, MariaDB, Node.js, Redis, JS (Frappe)	C++, SAP HANA / MS SQL Server
Fleksibilitas Kustomisasi	Sangat tinggi via DocType, Server Scripts, & Custom Apps	Terbatas, memerlukan SDK khusus & konsultan lisensi
Modul Bawaan	Lengkap (Accounting, Stock, Mfg, HR, CRM, E-Commerce)	Modul inti lengkap, modul tambahan butuh add-on
Kecepatan Deployment	Cepat (Self-implementation / Cloud Bench)	Memerlukan waktu implementasi lebih panjang

BAB 2: Panduan Instalasi ERPNext Version 15 (Ubuntu 24.04)

2.1 Persyaratan Lingkungan Sistem & Dependencies

Proses instalasi ERPNext V15 pada OS **Ubuntu 24.04 LTS** membutuhkan paket ketergantungan (dependencies) lingkungan server yang terkonfigurasi dengan tepat. Komponen utama yang diperlukan meliputi Python 3.10+, Node.js 18+, MariaDB Server 10.6+, Redis, dan WKHTMLTOPDF untuk pembuatan laporan PDF.

Perintah Terminal 1: Instalasi System Dependencies

```
# 1. Update paket sistem Ubuntu
apt update && apt upgrade -y
# 2. Instalasi dependencies dasar & Python dev tools
apt install -y python3-dev python3-venv python3-pip git redis-server mariadb-server mariadb-client xvfb l
ibfontconfig1 libxrender1 curl
# 3. Instalasi Node.js 18 LTS & Yarn
apt install -y nodejs npm
npm install -g yarn
# 4. Instalasi WKHTMLTOPDF
apt install -y wkhtmltopdf
```

2.2 Tahapan Inisialisasi Frappe Bench & Site Setup

Frappe Bench adalah CLI tool resmi untuk mengelola aplikasi Frappe, membuat situs web baru, mengunduh aplikasi ERPNext, serta menangani migrasi database.

Perintah Terminal 2: Inisialisasi Bench & Instalasi Site

```
# 1. Instalasi Frappe Bench CLI
pip install frappe-bench
# 2. Inisialisasi folder bench baru (Version 15)
bench init frappe-bench --version version-15
cd frappe-bench
# 3. Membuat situs lokal baru
bench new-site manufaktur.lokal
# 4. Mengunduh dan menginstal aplikasi ERPNext
bench get-app erpnext --version version-15
bench --site manufaktur.lokal install-app erpnext
```

2.3 Konfigurasi Production Mode (Nginx & Supervisor)

Untuk penggunaan operasional perusahaan (Production Deployment), lingkungan bench harus dihubungkan dengan **Nginx** sebagai reverse proxy dan **Supervisor** untuk mengelola latar belakang proses worker.

Perintah Terminal 3: Konfigurasi Production Mode

```
# Konfigurasi Nginx dan Supervisor secara otomatis
bench setup production frappe
service nginx restart
supervisorctl reload
```

BAB 3: Penjelajahan Fitur & Modul Utama ERPNext

3.1 Modul Akuntansi & Keuangan (Financial Accounting)

Modul Akuntansi ERPNext merupakan modul inti yang terintegrasi secara otomatis (*real-time*) dengan seluruh transaksi persediaan, penjualan, dan pembelian. Fitur utamanya mencakup:

- **Chart of Accounts (COA) Hirarkis:** Pengaturan bagan akun bertingkat (Parent & Child) yang dapat disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK/PSAK).
- **Multi-Currency & Cost Center:** Pelaporan keuangan dengan mata uang ganda serta pencatatan pusat biaya per departemen.
- **Automated Journal Entry:** Transaksi *Sales Invoice*, *Purchase Invoice*, dan *Stock Entry* secara otomatis membentuk jurnal umum tanpa perlu penginputan manual.
- **Financial Reports:** Laporan Neraca (Balance Sheet), Laba Rugi (Profit and Loss), Arus Kas (Cash Flow), dan Buku Besar (General Ledger).

3.2 Modul Persediaan & Gudang (Stock & Inventory)

Modul Stok mengelola pergerakan barang, pelacakan bahan baku, hingga barang jadi. Fitur mencakup multi-gudang (Stores, WIP, Finished Goods), penentuan harga pokok persediaan berbasis **FIFO** atau **Moving Average**, serta pembuatan dokumen *Stock Entry* (Material Receipt, Material Issue, Material Transfer).

3.3 Modul Manufaktur & Bill of Materials (BOM)

Modul Manufaktur memfasilitasi perencanaan dan pengendalian produksi. Komponen utamanya adalah **Bill of Materials (BOM)** yang mencatat komposisi bahan baku beserta estimasi biaya operasional *workstation*. Alur manufaktur dikelola melalui dokumen **Work Order**, **Job Card**, dan penyelesaian produksi melalui **Manufacture Stock Entry**.

3.4 Modul Pembelian (Purchasing) & Penjualan (Sales)

Siklus pembelian mencakup *Material Request → Purchase Order → Purchase Receipt → Purchase Invoice*. Sedangkan siklus penjualan meliputi *Quotation → Sales Order → Delivery Note → Sales Invoice*. Kedua modul ini secara langsung memperbarui saldo piutang/utang usaha serta posisi stok persediaan.

BAB 4: Studi Kasus Praktikum Manufaktur (PT Industri Manufaktur Nusantara)

4.1 Skenario Bisnis & Pemetaan Chart of Accounts (COA)

Profil Skenario: PT Industri Manufaktur Nusantara (IMN) adalah perusahaan manufaktur mebel kayu. Perusahaan menerima pesanan untuk memproduksi **100 Unit Kursi Kayu Minimalis (Kode Item: FG-1001)**.

Untuk mendukung pencatatan akuntansi yang presisi, struktur Chart of Accounts (COA) dikelompokkan dengan penomoran standar manufaktur berikut:

Kode Akun	Nama Akun (Indonesia)	Tipe Akun	Saldo Normal
113100	Persediaan Bahan Baku	Stock (Aset Lancar)	Debit
113200	Persediaan Barang Dalam Proses (WIP)	Stock (Aset Lancar)	Debit
113300	Persediaan Barang Jadi	Stock (Aset Lancar)	Debit
211100	Utang Usaha Lokal	Payable (Kewajiban)	Kredit
411000	Penjualan Produk Jadi	Income (Pendapatan)	Kredit
511000	Harga Pokok Penjualan (COGS)	Direct Expense (HPP)	Debit
512000	Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL)	Direct Expense	Debit
513100	Biaya Listrik & Utility Pabrik (BOP)	Direct Expense	Debit

4.2 Struktur Bill of Materials (BOM) Produk Kursi Kayu Minimalis

Berikut adalah rincian kebutuhan bahan baku dan biaya operasional untuk pembuatan 100 unit `FG-1001` dalam Master BOM:

Komponen / Operasi	Kode Item	Kuantitas	Biaya Satuan	Total Biaya
Kayu Jati Olahan	RM-001	2 m³	Rp 2.500.000	Rp 5.000.000
Baut & Sekrup Baja	RM-002	400 pcs	Rp 1.500	Rp 600.000
Pernis & Cat Kayu	RM-003	10 kaleng	Rp 140.000	Rp 1.400.000
Total Biaya Bahan Baku	-	-	-	**Rp 7.000.000**
Pemotongan & Perakitan	Workstation 1	10 Jam	Rp 100.000 / Jam	Rp 1.000.000
Finishing & Quality Control	Workstation 2	5 Jam	Rp 80.000 / Jam	Rp 400.000
TOTAL COGM (100 Unit)	**FG-1001**	**100 Unit**	**Rp 84.000 / Unit**	**Rp 8.400.000**

4.3 Petunjuk Pelaksanaan Langkah demi Langkah (Step-by-Step UI Execution)

Berikut adalah panduan pengerjaan langsung pada antarmuka GUI ERPNext Desk:

Langkah 1 (Pengadaan Bahan Baku): Buka menu *Stock → Stock Entry → New Stock Entry*. Pilih Purpose: **Material Receipt**. Masukkan item `RM-001` (2 m³), `RM-002` (400 pcs), dan `RM-003` (10 kaleng) ke `Gudang Bahan Baku`. Tekan **Submit**.

Langkah 2 (Membuat Master BOM): Buka menu *Manufacturing → Bill of Materials (BOM) → New*. Set Item: `FG-1001`, Qty: 100. Masukkan daftar bahan baku dan operasional di atas. Tekan **Submit**.

Langkah 3 (Penerbitan Work Order): Buka menu *Manufacturing* → *Work Order* → *New*. Pilih Item: `FG-1001`, Qty: 100, BOM: nomor BOM di Langkah 2. Set Source Warehouse: `Gudang Bahan Baku`, WIP Warehouse: `Gudang WIP`, FG Warehouse: `Gudang Barang Jadi`. Tekan **Submit**.

Langkah 4 (Transfer Bahan ke WIP): Dari dokumen Work Order, klik tombol **Start** → **Material Transfer**. Sistem otomatis membuat dokumen Stock Entry (Material Transfer for Manufacture). Klik **Submit**.

Langkah 5 (Penyelesaian Produksi / Manufacture Entry): Kembali ke Work Order, klik **Finish** → **Manufacture**. Masukkan biaya operasional BTKL (Rp 1.000.000) dan BOP (Rp 400.000). Klik **Submit**.

Langkah 6 (Penjualan Produk Jadi): Buka menu *Selling* → *Sales Invoice* → *New*. Pilih Customer: `PT Mebel Nusantara Sejahtera`. Masukkan Item: `FG-1001`, Qty: 80 unit, Rate: Rp 150.000/unit. Centang **Update Stock**. Klik **Submit**.

Langkah 7 (Pelunasan Pembayaran): Dari Sales Invoice, klik tombol **Create** → **Payment Entry**. Pilih Account Paid To: `Bank BCA`. Klik **Submit**.

4.4 Jurnal Otomatis & Verifikasi Laporan Keuangan

Setelah seluruh rangkaian transaksi diselesaikan, ERPNext secara otomatis membentuk ikhtisar jurnal akuntansi berikut:

Tahap Transaksi	Akun Debit (D)	Akun Kredit (K)	Nilai Transaksi
1. Pengadaan Bahan	113100 Persediaan Bahan Baku	211100 Utang Usaha Lokal	Rp 7.000.000
2. Transfer ke WIP	113200 Persediaan WIP	113100 Persediaan Bahan Baku	Rp 7.000.000
3. Penyelesaian Produksi	113300 Persediaan Barang Jadi	113200 Persediaan WIP 512000 BTKL 513100 BOP Utility	Rp 8.400.000 (D) Rp 7.000.000 (K) Rp 1.000.000 (K) Rp 400.000 (K)
4. Sales Invoice (Penjualan)	112100 Piutang Usaha Lokal 511000 HPP (COGS)	411000 Penjualan Produk 113300 Persediaan Barang Jadi	Rp 12.000.000 (D/K) Rp 6.720.000 (D/K)
5. Pelunasan Pembayaran	111200 Bank BCA	112100 Piutang Usaha Lokal	Rp 12.000.000

BAB 5: Petunjuk Publikasi & Upload E-Book ke Repository GitHub

5.1 Persiapan Git Repository & Dokumentasi README.md

Sesuai instruksi penugasan pengganti UTS, berkas softcopy E-Book ini harus dipublikasikan ke dalam repository publik GitHub. Langkah pertama adalah membuat repository baru di GitHub dengan nama uts-erp-erpnext-ebook.

5.2 Perintah Git Command Line untuk Upload Softcopy

Jalankan rangkaian perintah Git berikut pada terminal komputer Anda untuk mengunggah berkas PDF E-Book:

Perintah Terminal 4: Upload E-Book ke GitHub Repository

```
# 1. Inisialisasi folder repositori lokal
mkdir uts-erp-erpnext-ebook
cd uts-erp-erpnext-ebook
git init
# 2. Salin berkas PDF E-Book ke folder repositori
# Tempatkan berkas: ebook-panduan-erpnext-v15.pdf
# 3. Buat berkas README.md sebagai dokumentasi repositori
echo "# E-Book Panduan Implementasi ERPNext V15" > README.md
echo "Tugas Pengganti UTS Mata Kuliah ERP" >> README.md
echo "Penulis: Muhammad Luthfan Athari & Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si." >> README.md
# 4. Add, Commit, dan Push ke GitHub Remote
git add .
git commit -m "Upload E-Book ERPNext V15 Substitusi UTS ERP"
git branch -M main
git remote add origin <repository_url_github>
git push -u origin main
```

KONFIRMASI PENYELESAIAN PENUGASAN

PENUTUP & VERIFIKASI AKHIR:

E-Book ini telah memenuhi seluruh kriteria instruksi penugasan UTS, mencakup cover resmi, penulisan nama Dosen Pengampu (Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si.) dan Mahasiswa (Muhammad Luthfan Athari / 12030123130189), panduan instalasi, eksplorasi fitur, petunjuk praktikum manufaktur tanpa menyebutkan lingkungan terisolasi, serta petunjuk upload GitHub.